Презентация по лабораторной работе №3

Измерение и тестирование пропускной способности сети. Воспроизводимый эксперимент

Танрибергенов Э.

2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Танрибергенов Эльдар
- студент 4 курса из группы НПИбд-01-22
- ФМиЕН, кафедра прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов

Цели и задачи

Цель работы

- Основной целью работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения воспроизводимого эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

Задачи

1. Воспроизвести посредством API Mininet эксперименты по измерению пропускной способности с помощью iPerf3.
2. Построить графики по проведённому эксперименту.

Результаты

Эксперименты по измерению пропускной способности с помощью iPerf3

– addSwitch(): добавляет коммутатор в топологию и возвращает имя коммутатора; ddHost(): добавляет хост в топологию и возвращает имя хоста; addLink(): добавляет двунаправленную ссылку в топологию (и возвращает ключ ссылки); – Mininet: основной класс для создания и управления сетью; – start(): запускает сеть;

```python
#!/usr/bin/env python

"""
This example shows how to create an empty Mininet object
(without a topology object) and add nodes to it manually.
"""

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info

def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )

    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s3 = net.addSwitch( 's3' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s3 )
    net.addLink( h2, s3 )

    info( '*** Starting network\n')
    net.start()
```

Рис. 1: Скрипт, описывающий стандартную простую топологию сети mininet

Эксперименты по измерению пропускной способности с помощью iPerf3

– pingAll(): проверяет подключение, пытаясь заставить все узлы пинговать друг друга; – stop(): останавливает сеть; – net.hosts: все хосты в сети; – dumpNodeConnections(): сбрасывает подключения к/от набора узлов; – setLogLevel(‘info’ | ‘debug’ | ‘output’): устанавливает уровень вывода Mininet по умолчанию

```
    info( '*** Running CLI\n' )
    CLI( net )

    info( '*** Stopping network' )
    net.stop()


if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

Рис. 2: Скрипт, описывающий стандартную простую топологию сети mininet

Эксперименты по измерению пропускной способности с помощью iPerf3

Изменение скрипта:

- IP() возвращает IP-адрес хоста или определенного интерфейса; MAC() возвращает MAC-адрес хоста или определенного интерфейса.

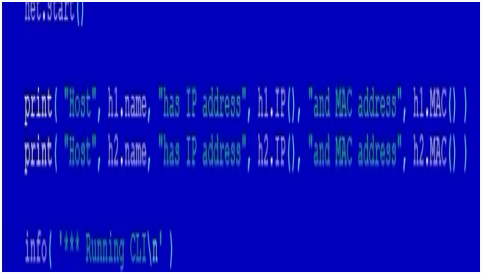

Рис. 3: Код для вывода данных о двух хостах

Проверка работы скрипта

```
mininet@mininet-vm-etanribergenov: ~/work/lab_iperf3/lab_iperf3_topo
mininet@mininet-vm-etanribergenov:~/work/lab_iperf3/lab_iperf3_topo$ sudo python lab_iperf3_topo.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s3 ...
*** Waiting for switches to connect
s3
Host h1 has IP address 10.0.0.1 and MAC address 3e:73:6a:54:02:be
Host h2 has IP address 10.0.0.2 and MAC address 26:7c:05:3c:06:09
*** Running CLI
*** Starting CLI:
mininet>
```

Рис. 4: Проверка работоспособности скрипта

Эксперименты по измерению пропускной способности с помощью iPerf3

Изменение скрипта:

- Указание производительности процессоров систем хостам

```
info( '*** Adding hosts\n' )
h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1', cpu=50 )
h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2', cpu=45 )
```

Рис. 5: Указание производительности процессоров систем хостам

Эксперименты по измерению пропускной способности с помощью iPerf3

– параметр пропускной способности (bw) выражается числом в Мбит; – задержка (delay) выражается в виде строки с заданными единицами измерения (например, 5ms, 100us, 1s); – потери (loss) выражаются в процентах (от 0 до 100); – параметр максимального значения очереди (max_queue_size) выражается в пакетах; – параметр use_htb указывает на использование ограничителя интенсивности входящего потока Hierarchical Token Bucket (HTB).

```
info( '*** Creating links\n' )
net.addLink( h1, s3, bw=10, delay='5ms', max_queue_size=1000, loss=10, use_htb=True)
net.addLink( h2, s3 )
```

Рис. 6: Изменение функции параметров соединения между хостом h1 и коммутатором s3

Эксперименты по измерению пропускной способности с помощью iPerf3

Сравнение результатов работы скриптов

```
mininet@mininet-vm-etanribergenov:~/work/lab_iperf3/lab_iperf3_topo$ sudo python lab_iperf3_topo2.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
(10.00Mbit 5ms delay 10.00000% loss) (10.00Mbit 5ms delay 10.00000% loss) *** Starting network
*** Configuring hosts
h1 (cfs 5000000/100000us) h2 (cfs 4500000/100000us)
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s3 (10.00Mbit 5ms delay 10.00000% loss) ...(10.00Mbit 5ms delay 10.00000% loss)
*** Waiting for switches to connect
s3
Host h1 has IP address 10.0.0.1 and MAC address ce:72:27:58:15:68
Host h2 has IP address 10.0.0.2 and MAC address 32:d1:49:d9:a0:6f
*** Running CLI
*** Starting CLI:
mininet> exit
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
(cfs -1/100000us) (cfs -1/100000us) *** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s3
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
mininet@mininet-vm-etanribergenov:~/work/lab_iperf3/lab_iperf3_topo$ sudo python lab_iperf3_topo.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s3 ...
*** Waiting for switches to connect
s3
Host h1 has IP address 10.0.0.1 and MAC address 9e:e7:90:c8:8a:6d
Host h2 has IP address 10.0.0.2 and MAC address 7a:ec:c1:94:51:60
*** Running CLI
*** Starting CLI:
```

Рис. 7: Запуск скриптов

Построение графиков по проведённому эксперименту

Здесь:

- параметр -D записывает сообщения сервера в файл журнала, -1 - принимает подключение только одного клиента
- параметр -J выводит данные в виде JSON-файла

```
info( '*** Starting network\n')
net.start()

print( "Host", h1.name, "has IP address", h1.IP(), "and MAC address", h1.MAC() )
print( "Host", h2.name, "has IP address", h2.IP(), "and MAC address", h2.MAC() )

info( '*** Traffic generation\n' )
h2.cmdPrint( 'iperf3 -s -D -1' )
time.sleep(10) # Wait 10 seconds for servers to start
h1.cmdPrint( 'iperf3 -c', h2.IP(), '-J > iperf_result.json' )

# info( '*** Running CLI\n' )
# CLI( net )
```

Рис. 8: Описание запуска сервера и клиента iPerf3

Построение графиков по проведённому эксперименту

Проверка результатов

```
mininet@mininet-vm-etanribergenov:~/work/lab_iperf3/iperf3$ sudo python lab_iperf3.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
(100.00Mbit 75ms delay 0.00000% loss) (100.00Mbit 75ms delay 0.00000% loss) *** Starting network
*** Configuring hosts
h1 (cfs -1/100000us) h2 (cfs -1/100000us)
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s3 (100.00Mbit 75ms delay 0.00000% loss) ...(100.00Mbit 75ms delay 0.00000% loss)
*** Waiting for switches to connect
s3
Host h1 has IP address 10.0.0.1 and MAC address 8a:a9:4f:1d:71:51
Host h2 has IP address 10.0.0.2 and MAC address 16:a5:77:73:46:19
*** Traffic generation
*** h2 : ('iperf3 -s -D -1',)
*** h1 : ('iperf3 -c', '10.0.0.2', '-J > iperf_result.json')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
h1
*** Stopping 1 switches
s3
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
```

Рис. 9: Запуск скрипта

Построение графиков по проведённому эксперименту

- команда:

```
plot_iperf.sh
iperf_result.json
```

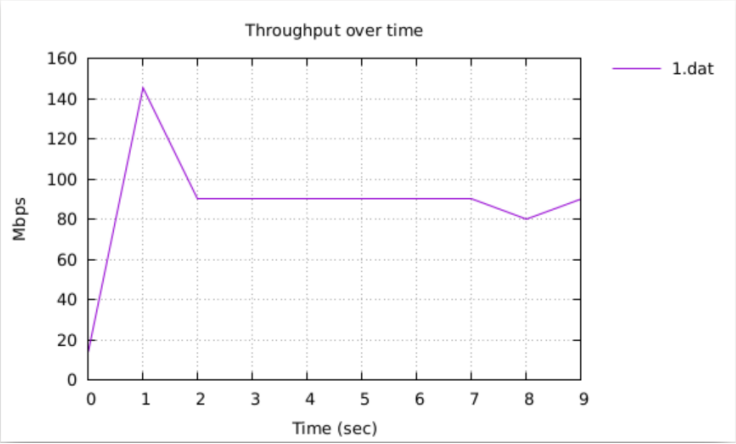

Рис. 10: График пропускной способности

Выводы

Вывод

В результате выполенения лабораторной работы я познакомился с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получил навыки проведения воспроизводимого эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.